

# Contents

|       |                   |   |
|-------|-------------------|---|
| 1     | FR10 利用量・課金       | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報           | 1 |
| 1.2   | 1. 機能概要           | 1 |
| 1.2.1 | 課金単位・計測・月次起点 (参照) | 1 |
| 1.3   | 2. 収録 FR-NNN 一覧   | 1 |
| 1.4   | 3. 補足説明・統合参照      | 3 |
| 1.5   | 4. 関連設計           | 3 |
| 1.6   | 5. 未確定事項・確認事項     | 3 |

## 1 FR10 利用量・課金

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 文書種別   | 機能要件 (機能グループ別)                                            |
| 対象システム | 運営者システム (顧客管理システム)                                        |
| 版      | v1.0                                                      |
| 機能グループ | 利用量・課金 (課金プロバイダ Webhook・連携 IF・月次請求確定 等の正本: FR-300～FR-310) |
| ソース章   | § 8.11 利用量・課金                                             |
| 派生元 BR | BR-012, BR-021                                            |

### 1.2 1. 機能概要

本サービスの課金モデルは **完全従量課金制 + 月次無料枠**。プラン体系 (月額固定) は採用せず、契約は使った分だけ課金される。月次無料枠を超過した分のみ単価課金する構造を取り、管理者ユーザーは予算上限 (円) を任意に設定して暴走コストを防止できる。利用量超過時の三段階対応 (80% / 100% / 125%、FR-122) は予算上限 (円) に対して適用する。

**運営者側で正本管理する FR 範囲:** FR-300～FR-310 (完全従量課金体系・Webhook 受信・月次請求確定・予算アラート・SaaS 全体課金状況・請求書ダウンロード・解約後エクスポート 等)。

#### 1.2.1 課金単位・計測・月次起点 (参照)

課金単位・計測タイミング・失敗時扱い・月次起点・丸めルール・月次請求確定処理の冪等性・トライアル期間・支払い失敗リトライ等の **課金共通定義はメインシステム §8.11.1 が正本** である。本書からはそれを参照する (同一表を両書に重複掲載しない)。

要点 (詳細はメインシステム § 8.11.1):

- ・ **MVP 無料枠初期値** 質問 1,000 件/月、FAQ 100 件、個別チャット 30 部屋/月。AI 利用コストはサービス側吸収 (MVP)
- ・ **月の境界:** JST 月初～月末。無料枠は暦月でリセット
- ・ **月次確定の冪等性:** 契約・請求月の組合せ単位で冪等。具体的な冪等キー構成は基本設計を正本とする
- ・ **トライアル:** MVP 初期値 14 日間、終了日翌日に支払方法未登録の場合は自動サスペンション
- ・ **質問数 100% 超過** 拒否ではなく事後課金 (エンドユーザー体験を優先)。FAQ・個別チャットは 100% 超過で新規作成を拒否

### 1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

| ID     | 要件                                                | 優先度 |
|--------|---------------------------------------------------|-----|
| FR-120 | 質問回数、回答回数、未解決質問数、個別チャット数、AI 利用コスト (内部原価) を集計できること | P0  |

| ID     | 要件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 優先度 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-121 | 管理者ユーザーは自契約の月次予算上限(円)を任意に設定できること。(a)予算上限の単位は1円刻みとし、最低額・最高額の入力ガードを設ける、(b)未設定時は運営者が定義する全契約共通のデフォルト推奨値を適用し、青天井とならないこと、(c)運営者は契約単位で予算上限の上書き(エンタープライズ向け臨時引き上げ等)を設定でき、上書き設定は理由・対応チケットIDとともに監査ログに記録すること。優先順位は「アカウント設定(オーナー設定)>運営者上書き>デフォルト推奨値」とし、保存・反映方式は基本設計を正本とすること                                                                                                           | P0  |
| FR-122 | 月次予算上限(円)に対し以下の三段階で対応できること:(a)80%到達(警告)ではシステム通知のお知らせを管理者ユーザーの受信箱に生成し、メール通知できること(オプトアウト不可)、(b)100%到達(上限)では課金対象機能(ウィジェット質問受付・新規個別チャット作成・FAQ新規登録)を一括停止し、エンドユーザー向けには安全なメッセージを表示できること、(c)125%到達(超過)は集計遅延・誤差対策の最終ガードとして位置づけ、追加の利用制限(管理者ユーザー登録停止等)を発動し、管理者ユーザー・運営者の双方に高重要度通知を送信すること。応答方式は基本設計を正本とする                                                                             | P0  |
| FR-123 | 請求状態を管理画面で確認できること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P0  |
| FR-124 | 課金プロバイダから支払い失敗イベントを受信した場合、(a)受信日から7日間(メインシステムFR-137/ §9.10と整合)の猶予期間中は管理者ユーザーにメールおよび受信箱で再支払い依頼を通知できること、(b)猶予期間中は再決済リトライを実施できること、(c)猶予期間経過後は契約状態をサスペンション中へ遷移させ、ウィジェット稼働を停止すること、(d)サスペンション中も管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可能とすること、(e)支払い完了イベント受信時に自動的に利用中状態へ復旧できること。通知頻度・リトライ回数・復旧方式は基本設計を正本とする                                                                   | P0  |
| FR-125 | 予算上限・予算アラートの設定変更、および利用契約の解約申請ができること(再認証必須)。MVPでは月途中の日割り計算は行わない。進行中リクエスト、通知、監査、Webhook競合時の扱いは基本設計/詳細設計を正本とする                                                                                                                                                                                                                                                              | P0  |
| FR-126 | 利用量はリアルタイムまたは準リアルタイムで反映されること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P1  |
| FR-127 | 利用量(円換算)が設定した予算上限を超過しそうな場合に管理者へアラート通知できること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P0  |
| FR-128 | 公開機能・チャット機能・管理機能に対してDDoS/Bot/暴走対策(セキュリティ目的)としてのレート制限を適用できること。制限値は運営者が契約単位で上書き可能とし、上限到達時は利用者にレート超過の旨を示す応答を返し、UI側で連投警告を表示できること。具体値と反映方式は基本設計書 §11.7 リミット設計表に従う。なお、レート制限は課金管理とは独立の仕組みであり、超過時に金銭的ペナルティは発生しない                                                                                                                                                                 | P0  |
| FR-300 | 本サービスは完全従量課金制+月次無料枠を採用する。課金対象は(a)質問数(AI回答生成1回ごと、AIコストは単価に内包)、(b)個別チャットセッション数(部屋作成1回ごと)、(c)FAQ件数(月末件数×月額単価のストレージ課金)の3項目とすること。各項目には月次無料枠を設け、超過分のみ単価課金とすること。管理者ユーザー数およびAPIリクエスト数は無料とすること。無料枠の件数および単価は運営者が管理画面で改定可能とし、改定時は管理者ユーザーへの通知(システム通知のお知らせおよびメール)を必須とすること。MVPの無料枠初期値および単価は §20.2 残課題で管理する                                                                             | P0  |
| FR-302 | 課金プロバイダからのWebhook受信について、送信元の正当性検証、イベント識別子による冪等性、直近30日の受信履歴、運営者による再処理(リプレイ)、処理失敗時通知と再処理待ち滞留の仕組みを備えること。重複検査、ペイロード差分検出、応答コード、タイムアウト、除外フィールドは基本設計/詳細設計を正本とする                                                                                                                                                                                                                 | P0  |
| FR-303 | 月次請求の確定処理は(a)月初の定期処理(メインシステム §8.11.1と整合)で前月分の利用量(質問数・チャット数・FAQ件数)を集計し、各項目について「無料枠超過分×単価」を計算して請求書を生成できること(無料枠内に収まった契約は請求額¥0の請求書を生成または請求書発行を省略する運用を選択可)、(b)確定タイミングでFR-148(請求確定メール通知)およびFR-187(請求確定の受信箱お知らせ生成)を同期実行できること、(c)確定処理は再実行しても同月の請求が二重発行されないこと、(d)確定後の請求内容に誤りがあった場合、運営者は訂正請求(クレジットメモ)を発行でき、管理者ユーザーへ通知できること。自動発行は禁止し運営者の手動操作のみとすること。冪等キー構成・実行スケジュールの実装仕様は基本設計を正本とする | P0  |
| FR-304 | AI利用コストは内部原価管理用に集計するものとし、契約への請求項目には含めないこと。集計内容は(a)AI推論基盤のトークン使用量を質問単位で記録し、(b)モデル別単価表(運営者が管理)に基づき契約別に按分計算できること、(c)集計値は質問単価設定の根拠データおよび運営者ダッシュボードでの粗利分析に用いること、(d)予算上限到達判定(FR-122(b))は本データを利用せず、無料枠超過分の課金額(円)で判定すること                                                                                                                                                         | P0  |
| FR-305 | 予算上限超過時のエンドユーザー側挙動として、(a)質問送信についてはレート超過の旨を示す応答を返却し、ウィジェット側に「ただいま大変混み合っております。しばらく経ってからお試しください。」等の安全な定型文を表示できること、(b)FAQ新規登録は管理画面の登録機能がレート超過の旨を示す応答を返し、管理者ユーザーに予算上限引き上げ案内を表示できること、(c)新規個別チャット部屋の作成のみ抑止し、既存部屋は引き続き利用できること                                                                                                                                                    | P0  |

| ID     | 要件                                                                                                                                                                                         | 優先度 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-306 | 管理者ユーザーは自契約の利用状況サマリ (当月の質問数・FAQ 件数・チャット数・無料枠消化率・課金対象別実績 (円換算)・予算上限に対する達成率) を SCR-015 で確認できること。表示はリアルタイムまたは準リアルタイム (5 分以内の遅延) とし、予算消化率に応じてバッジ (80% 到達 = 黄、100% 到達 = 赤) を表示できること             | P0  |
| FR-307 | 管理者ユーザーは自契約の予算アラート (月間予算上限 (円) が指定額に到達した場合に通知) を設定できること。アラート設定は通知頻度 (初回到達時のみ / 達成額ごと等) を選択でき、通知はメールおよび受信箱で送信できること (FR-127 を具体化)                                                            | P0  |
| FR-308 | 運営者は SaaS 全体の課金状況として、(a) 月次・年次の総売上、(b) 従量帯別売上分布 (無料枠内契約数 / 課金発生契約数 / 契約別月額分布)、(c) 平均契約単価および中央値、(d) 解約率 (チャーン)、(e) 支払い失敗発生数、(f) 訂正請求発行数、(g) AI 内部原価および粗利率、を運営者ダッシュボードで確認できること               | P1  |
| FR-309 | 管理者ユーザーは過去の請求書 (月次) を PDF または HTML 形式でダウンロードできること。請求書には対象期間・契約情報・課金対象別の内訳 (質問数: 実績数 / 無料枠 / 超過分 × 単価、個別チャット数: 同上、FAQ 件数: 同上)・合計金額・支払い状態を記載すること。請求書の保持期間は法令要請に従い最低 7 年間 (国内法基準、要法務確認) とすること | P0  |
| FR-310 | 利用契約の解約後、解約手続き中の猶予期間が経過する直前まで、管理者ユーザーは自契約データのエクスポート (FR-162) を実行できること。エクスポート完了通知は猶予期間内であってもメールで送付できること。サスペンション中の契約については課金復旧前にもエクスポートのみ可能とすること (FR-124(d) と整合)                              | P0  |

## 1.4 3. 補足説明・統合参照

- 課金関連監査ログは NFR-602b に従い **7 年保持** (電子帳簿保存法・国税通則法)。
- 連携 IF #10 (課金 Webhook 受信・転送) を通じて、メインシステムへ「決済失敗確定」「支払い成功」「解除」イベントを同期する (本書 § 11.2 / § 11.3)。
- 課金 Webhook リプレイ運用は SCR-097 (リプレイ・再処理待ち滞留操作画面)。ペイロード差分検出は SCR-099。
- AI 推論パラメータ変更が課金単価へ影響する場合の運営者責務は本書 [FR05\\_AI パラメータ設定.md](#) FR-065 段階ロールアウトおよび FR-304 内部原価集計を参照。

## 1.5 4. 関連設計

- [../02\\_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02\\_基本設計/01\\_画面設計.md](#) § SCR-015 (利用状況・課金ダッシュボード) / SCR-093 (契約別レート制限・予算上限) / SCR-097 (Webhook リプレイ) / SCR-099 (ペイロード差分検出一覧)
- [../02\\_基本設計/02\\_API 設計.md](#) 課金プロバイダ Webhook 受信 (連携 IF #10)・月次請求確定 API・リプレイ API
- [../02\\_基本設計/03\\_テーブル設計.md](#) `webhook_events` / `invoices` / `usage_counters` / `budget_overrides` テーブル
- [../02\\_基本設計/10\\_課金・請求設計.md](#) 完全従量課金制・Stripe Webhook 一次受信・DLQ 30 日リプレイ・月次請求確定 (運営者側 正本)
- [../02\\_基本設計/05\\_エラー設計.md](#) 課金関連エラー (支払い失敗 / 冪等競合 / 差分検出)
- [../02\\_基本設計/07\\_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03\\_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

## 1.6 5. 未確定事項・確認事項

- MVP の無料枠初期値および各課金対象単価の具体値は § 20.2 残課題で管理する。
- 請求書フォーマット (PDF / HTML) の具体テンプレートは基本設計で確定する。
- 予算アラートのデフォルト推奨値 (FR-121(b)) は基本設計で確定する。